

Mate: una app para volverse mejor en táctica de ajedrez

Trabajo Práctico N.º 2 — Inteligencia Artificial y Neurociencias

Juan Ignacio Elosegui · Juan Gonzalez Merlhe · Manuel Señaris · Pedro Urdaniz · Denis Wu

Segundo semestre de 2026

1 La apuesta

Qué se aprende y quién lo aprende. Mate está pensada para personas de entre 15 a 45 años que conocen las reglas del ajedrez, juegan partidas rápidas online algunas veces por semana y tienen un nivel inicial o intermedio bajo; como referencia, entre 300 y 1200 de rating en partidas rápidas de Chess.com. No buscan estudiar teoría de forma intensiva, pero sí dejar de cometer errores tácticos básicos y empezar a reconocer con mayor rapidez patrones como clavadas, ataques dobles (como las horquillas) y mates en pocas jugadas.

Por qué hoy fracasa esa persona. Nuestra hipótesis es que este usuario suele empezar motivado con puzzles o videos, pero abandona porque el entrenamiento se mezcla con demasiadas funciones, no tiene una progresión clara y el error se siente como una penalización más que como información útil. Además, el entrenamiento suele depender de la voluntad del momento, por lo que no se convierte en un hábito estable.

Nombre y objetivo. La app se llama Mate. El nombre alude tanto al jaque mate como al mate argentino entendido como ritual cotidiano. La propuesta es simple: una sesión diaria breve de 3 a 5 puzzles, adaptados al nivel del usuario, con feedback inmediato y reaparición espaciada de los patrones que más le cuestan. El objetivo es convertir el entrenamiento táctico en un hábito breve y sostenido que produzca aprendizaje transferible a posiciones nuevas.

2 Los cuatro pilares

2.1 Atención

Qué dice el pilar. Para aprender hace falta concentrar recursos atencionales en una tarea que exija esfuerzo real. Si el ejercicio es demasiado fácil, el usuario responde en piloto automático; si es demasiado difícil, se frustra y deja de procesar activamente la posición.

Cómo lo implementamos. Cada pantalla muestra un solo puzzle, sin chat, ranking ni información secundaria. La dificultad se ajusta según varias respuestas recientes. Como punto de partida, buscaríamos alrededor de un 70–80% de aciertos, pero lo tomaríamos como una decisión a probar y ajustar, no como una regla del aprendizaje. No habría un reloj que obligue a responder rápido.

Cómo sabríamos que funciona. Observaríamos juntos los aciertos, los errores y el tiempo de respuesta. Responder rápido y equivocarse repetidamente puede indicar que se está probando sin analizar. Responder rápido y bien también puede mostrar que el patrón ya se reconoce con facilidad. Por eso, no mediríamos la atención solo por los segundos que tarda en mover.

2.2 Feedback

Qué dice el pilar. El feedback es la información que recibe el usuario después de responder. Debe ayudarlo a entender qué hizo bien o qué pasó por alto. Decir únicamente “incorrecto” no explica cómo mejorar. Buscamos una devolución constructiva, sin castigar el error.

Cómo lo implementamos. El usuario intenta una jugada antes de ver la solución. Si falla, recibe una pista visual y puede volver a intentar; luego puede consultar la solución explicada. Por ejemplo, ante una torre clavada contra su rey, se señalan las piezas y se explica: “Si la torre se mueve, deja a su rey en jaque”. Si acierta, se muestra qué relación aprovechó. Así, la explicación enseña el patrón y no solo su nombre. Los aciertos con pistas se registran como práctica con ayuda.

Cómo sabríamos que funciona. Esperamos que, más adelante, pueda resolver sin pistas una posición diferente con el mismo patrón. También observaríamos si continúa practicando después de equivocarse. Completar un reintento con ayuda es un paso útil, pero todavía no demuestra que pueda hacerlo solo.

2.3 Motivación

Qué dice el pilar. La motivación ayuda a empezar y sostener la práctica. En clase distinguimos la motivación intrínseca, como disfrutar un desafío o sentir que mejoramos, de la extrínseca, como buscar un premio. Mate busca principalmente que el usuario disfrute descubrir algo que antes no veía.

Cómo lo implementamos. El “mate diario” propone 3–5 puzzles, con una duración orientativa de 2–4 minutos, sin límite obligatorio de tiempo. Una sesión corta facilita empezar; ver una mejora concreta da un motivo para volver. El cierre destaca un logro real cuando lo hay: por ejemplo, resolver sin ayuda una posición nueva de un patrón que antes costaba. Si todavía necesita practicar, se lo indica sin inventar avances ni penalizarlo por perder una racha.

Cómo sabríamos que funciona. Observaríamos si el usuario vuelve por iniciativa propia, completa sesiones y sigue intentando después de un error. Estas conductas serían señales de que la propuesta lo motiva, aunque por sí solas no prueban que haya aprendido.

2.4 Consolidación

Qué dice el pilar. Para mantener lo aprendido hace falta volver a practicar a lo largo del tiempo. Retomamos las tres etapas vistas en clase: primero adquirir una habilidad, después realizarla con mayor facilidad y finalmente aplicarla en situaciones nuevas.

Cómo lo implementamos. Un patrón nuevo se introduce con un intento y una explicación breve. Luego aparecen ejemplos sencillos para practicarlo y, más adelante, posiciones distintas mezcladas con otros patrones, sin anunciar cuál hay que buscar. Los patrones que cuestan vuelven en días posteriores; por ejemplo, al día siguiente, a los tres días y a la semana. Estos intervalos se ajustarían según el desempeño. También reaparecen algunos patrones ya resueltos para comprobar que se mantienen.

Cómo sabríamos que funciona. Esperamos que el usuario resuelva posiciones nuevas sin ayuda después de varios días. La rapidez puede mostrar mayor facilidad, pero nos interesa especialmente que conserve los aciertos y aplique lo aprendido fuera del ejemplo original.

3 Las decisiones de memoria

3.1 El costo de entrada

Al diseñar la entrada, listamos todo lo que una app de este tipo suele pedir antes de dar la primera devolución útil:

1. Crear una cuenta.
2. Confirmar el correo electrónico.
3. Declarar el rating o nivel de juego.
4. Elegir objetivos de entrenamiento.
5. Seleccionar los tipos de ejercicios o patrones a practicar.
6. Completar un tutorial separado sobre cómo usar el tablero.
7. Activar recordatorios.
8. Elegir un horario de práctica.
9. Elegir y realizar una jugada en el primer puzzle.

De estos nueve pasos, Mate conserva solo el último: la primera jugada es a la vez el primer paso y la primera devolución útil. **Eliminamos cuatro** (3, 4, 5 y 6). El nivel no se declara, se estima a partir de varias respuestas, lo que además es más confiable que un rating autoinformado o de otra plataforma. La app propone los ejercicios en lugar de pedir que el usuario los elija. El tutorial se reemplaza por una instrucción breve junto al tablero. **Diferimos cuatro** (1, 2, 7 y 8) hasta después del cierre de la primera sesión, **agrupados en dos opciones**: cuenta y correo forman “guardar mi progreso entre dispositivos”, y recordatorio y horario forman “recordarme practicar”. Ambas son secundarias y ninguna bloquea la práctica ni el cierre.

La justificación principal es la capacidad limitada de la memoria de trabajo, que solo puede mantener unos pocos elementos durante poco tiempo. Cada configuración previa ocupa ese espacio con decisiones que no tienen que ver con aprender táctica. Además, el usuario todavía no tiene la información para decidir las bien: difícilmente sepa qué patrones le conviene practicar o qué horario va a sostener antes de haber probado la app. Por eso evitamos que tenga que recordar instrucciones de otra pantalla o resolver varias configuraciones mientras aprende a usar el tablero.

También pensamos en las condiciones reales de uso. Nuestro usuario probablemente no esté sentado en un escritorio, sino en el transporte público o en una pausa corta, con pocos minutos, una sola mano libre y posibles interrupciones. En ese contexto, un formulario de registro es un motivo concreto para abandonar antes de empezar. Por eso la consigna y la posición permanecen visibles en la misma pantalla, y el ejercicio se puede interrumpir y retomar sin perder lo hecho.

3.2 El pico y el final

El pico de nuestra app es el momento en que el usuario resuelve sin ayuda una posición nueva usando un patrón que antes le costaba.

El final de una sesión típica es una pantalla breve que resume qué patrón practicó, muestra su progreso del día y cierra explícitamente la sesión.

Elegimos ese pico porque expresa una mejora que el usuario puede reconocer: “ahora veo algo que antes no veía”. Lo favorecemos con una explicación y una oportunidad posterior de aplicar el patrón, sin garantizar ni fingir un acierto. El final busca dejar un recuerdo claro de lo practicado y una sensación de cierre. Si todavía hubo dificultades, se explica qué seguirá practicando.

La fricción que sí forma parte de aprender es detenerse a revisar un error. La ubicamos junto al ejercicio, cuando todavía se recuerda la jugada. Crear una cuenta y activar recordatorios son opcionales y quedan como acciones secundarias, después del cierre. El usuario siempre puede terminar la sesión sin configurarlos.

4 Cómo se ve

El usuario nuevo entra al primer puzzle y ve una instrucción breve. Hace una jugada y recibe una devolución en el mismo tablero. Si falla, puede usar una pista, reintentar y consultar la explicación. En ejercicios posteriores practica el patrón con menos ayuda y en posiciones distintas. Al completar los 3-5 puzzles, una pantalla resume lo practicado, muestra un avance real si lo hubo y permite terminar. Guardar el progreso entre dispositivos o configurar un recordatorio son opciones secundarias.

5 Cómo sabríamos si funciona

Usaríamos una sola métrica: **la mejora en el porcentaje de posiciones nuevas resueltas correctamente, al primer intento y sin ayuda.**

Durante las primeras sesiones registraríamos respuestas a varios ejercicios de los patrones que se van a practicar. Una semana después presentaríamos otras posiciones de esos mismos patrones, con una dificultad equivalente. Compararíamos el porcentaje de aciertos inicial con el posterior. Por ejemplo, pasar del 40% al 60% representa una mejora de 20 puntos porcentuales. Los ejercicios estarían dentro de las sesiones habituales; las pistas y explicaciones aparecerían después de registrar el primer intento.

No tomaríamos un único error como prueba de desconocimiento: una mejora posterior puede ocurrir por una distracción inicial o una variación normal del desempeño. Usar varios ejercicios y mantener una dificultad comparable ayuda a interpretar el cambio. Tampoco contaríamos posiciones repetidas ni aciertos con ayuda como respuestas independientes.

Esto mostraría si quienes completan ambas instancias mejoran en nuevos puzzles. Informaríamos cuántos volvieron a la evaluación para no extender el resultado a quienes abandonaron. La comparación inicial y final aportaría evidencia de mejora, aunque no demostraría por sí sola que toda se debe a Mate. Tampoco probaría todavía que cometen menos errores en partidas reales: ese sería un objetivo posterior.

6 La app como instrumento de investigación

Pregunta de investigación. ¿La práctica intercalada de distintos patrones tácticos produce mejor transferencia a posiciones nuevas que la práctica en bloques, aunque durante el entrenamiento inicial genere más errores?

Qué habría que agregar. Asignaríamos al azar a los usuarios a dos versiones. Después de una misma introducción a cada patrón, un grupo practicaría en bloques (varias clavadas seguidas, luego varios ataques dobles) y otro con los patrones mezclados. Dentro de cada nivel inicial, ambos recibirían la misma cantidad de ejercicios de cada patrón, con dificultad, explicaciones y tiempos de práctica equivalentes. Durante esta comparación, la dificultad no cambiaría de forma distinta entre grupos: la diferencia que queremos estudiar es el orden.

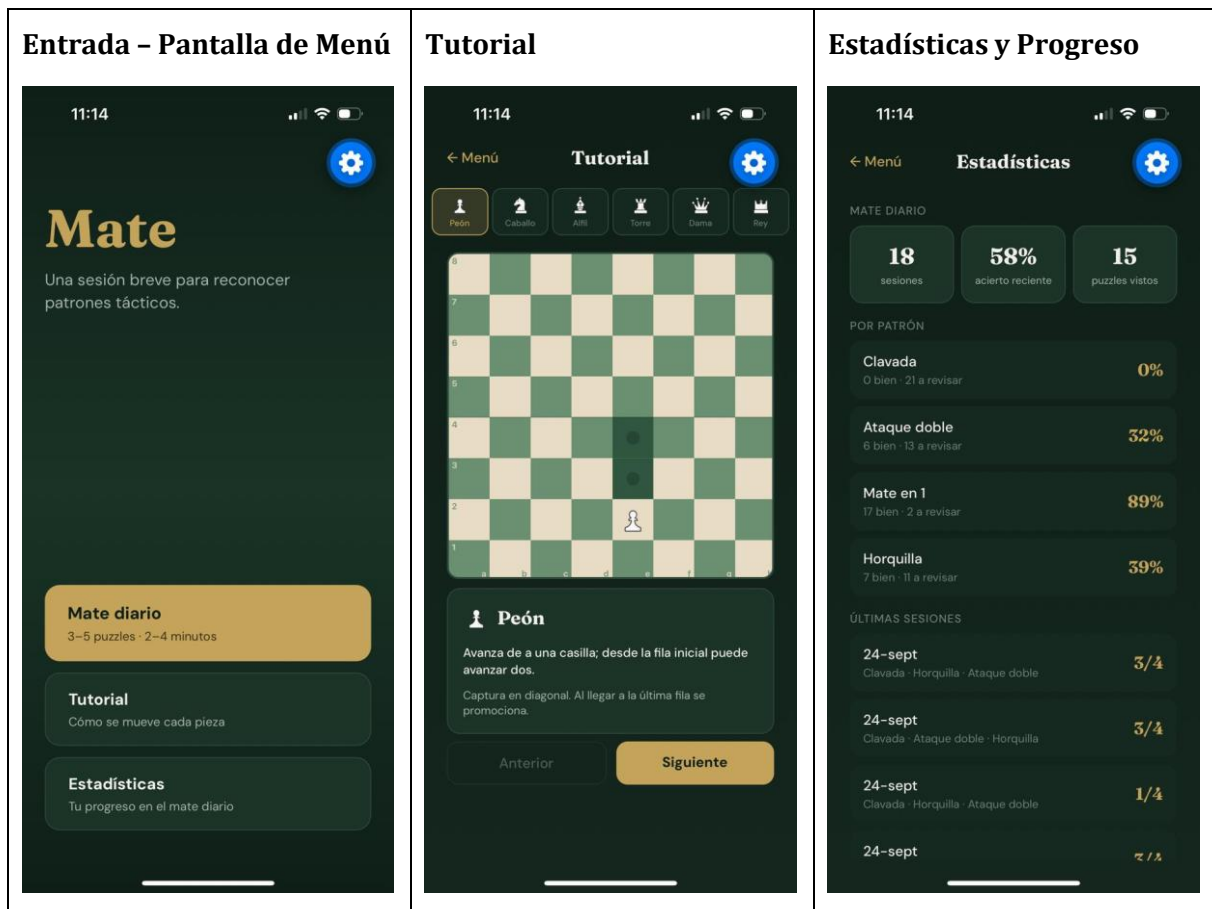
Qué queda registrado. Registráramos el grupo asignado, la posición y su patrón, la dificultad, la primera jugada, los errores, las pistas, los reintentos y el tiempo hasta responder. También guardaríamos las fechas para saber cuánto pasó entre la práctica y la evaluación. Como en el caso de MORA, los datos saldrían del uso habitual, sin agregar cuestionarios que interrumpen el aprendizaje.

Una semana después, ambos grupos resolverían posiciones nuevas bajo las mismas condiciones, mezcladas y sin indicar el patrón. Comparáramos la mejora definida en la sección anterior. Si el grupo que practicó con patrones mezclados mejora más, eso apoyaría nuestra hipótesis, incluso si durante la práctica tuvo más errores. No damos ese resultado por hecho: justamente queremos comprobarlo.

7 Qué le copiamos a quién

Tomamos de Chess.com la idea del puzzle corto y de dificultad adaptativa, y de Duolingo la lógica de una práctica diaria breve y fácil de incorporar a una rutina. La diferencia principal es que Mate está diseñada alrededor de una sola habilidad —reconocimiento táctico— y prioriza el aprendizaje de los errores propios mediante repetición espaciada y transferencia a posiciones nuevas, sin hacer del rating o la racha el centro de la experiencia.

Mockups



Menú. Es la puerta de entrada a Mate: te presenta la app en una frase y te deja elegir qué hacer. Desde acá arrancás el mate diario, entrás al tutorial para repasar cómo se mueve cada pieza, o mirás estadísticas para ver cómo venís con la práctica.

Tutorial. Es una guía breve de las piezas. Elegís peón, caballo, alfil, torre, dama o rey, ves en el tablero adónde puede ir, y abajo lees una explicación corta. Vas pasando de una a otra hasta terminar.

Estadísticas. Resume tu progreso en el mate diario: cuántas sesiones hiciste, qué tan bien te está yendo, cómo te va con cada patrón táctico (clavada, horquilla, mates, etc.) y un historial de las últimas sesiones.

Aprendizaje 1



Aprendizaje 2



Aprendizaje fallo 1



Aprendizaje fallo 2

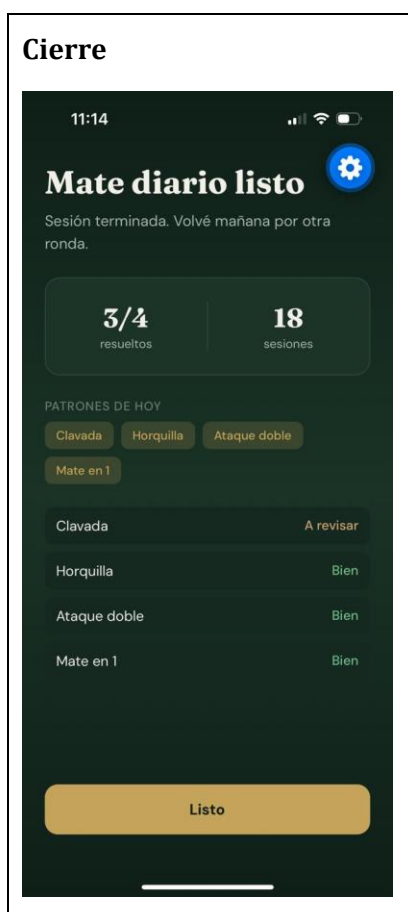


Aprendizaje 1. Es el momento de resolver: ves un solo puzzle del mate diario, jugás con blancas, tocás la pieza y la casilla, y abajo te recuerda que es un solo movimiento. Todavía no hay feedback: solo estás buscando el golpe.

Aprendizaje 2. Acertaste. Aparece una tarjeta que te dice qué patrón reconociste (por ejemplo, horquilla) y te confirma que esa idea va a volver en posiciones nuevas. Desde ahí pasás al siguiente puzzle.

Aprendizaje fallo 1. Erraste la primera vez. No te muestran la solución: te dan una ayuda suave (“probá otra vez” + una pista genérica) y podés intentar de nuevo. El error sirve para orientar, no para cerrar el ejercicio.

Aprendizaje fallo 2. Fallaste otra vez. Ahora sí aparece la solución: la jugada correcta, una explicación de qué mirar en el tablero y el nombre del patrón. Ahí cerrás ese puzzle y seguís a la siguiente.



Mate diario listo. Es el cierre de la sesión: te confirma que terminaste y te invita a volver mañana. Arriba ves cuántos puzzles resolviste bien (por ejemplo 3/4) y cuántas sesiones llevás en total. Después aparecen los patrones que practicaste hoy, y abajo el detalle de cada uno —si salió bien o quedó para revisar—. Con “Listo” volvés al menú.